

RELAZIONE TECNICO-FUNZIONALE

Journal Entry Testing
AS-IS e proposta TO-BE

Valutazione dei 15 controlli richiesti per l'evoluzione da MVP a prodotto operativo

Destinatari: Partner, manager e responsabili del progetto

Perimetro: Analisi funzionale e metodologica; nessuna modifica al software

Base: ISA Italia 240 §33 e §A44; riferimento tecnico JET; codice Quadra attuale

Versione: 1.0 — 10 settembre 2026

Messaggio decisionale

L'MVP contiene una parte significativa dei controlli di preselezione, ma diversi requisiti richiesti sono assenti o implementati con una logica diversa. Prima dello sviluppo occorre approvare unità di analisi, soglie, punteggi, fonti dati e trattamento dei controlli non calcolabili.

Sintesi esecutiva

Il JET attuale valuta prevalentemente singole righe del libro giornale. Ogni indicatore vero attribuisce un peso; la somma viene confrontata con la soglia "da investigare". La selezione non certifica errore o frode: identifica registrazioni sulle quali svolgere follow-up documentale e professionale.

- Già presenti e sostanzialmente coerenti: impatto sull'utile, oltre 10× la media, superamento della performance materiality, fuori orario, descrizione vuota, conto raro, sequenza numerica.
- Presenti ma da correggere o ampliare: cifra tonda, weekend/festività, retrodatazione/fine periodo, utenti non autorizzati, keyword.
- Assenti: cifre finali ripetute, seconda analisi strutturata dei sospetti, lunghezza anomala del conto, calendari multinazionali automatici, OCR della visura e incrocio con poteri/accessi.
- Il test di sequenza e la successiva re-analisi non dovrebbero concorrere automaticamente al punteggio di rischio della singola riga.

Decisioni richieste a partner e manager

- Approvare se il JET debba selezionare righe, scritture complete o entrambe.
- Approvare una matrice dei pesi e la regola per gli indicatori obbligatori indipendenti dal punteggio.
- Stabilire chi è responsabile della validazione di calendario, utenti, parti correlate e data di chiusura.
- Stabilire come documentare criteri non eseguibili per dati mancanti.
- Separare l'analisi antifrode dai controlli di integrità e completezza della popolazione.

1. Base normativa e metodo di valutazione

L'ISA Italia 240 §33(a) richiede la verifica delle scritture contabili e delle rettifiche, con attenzione specifica alle registrazioni di fine periodo. Il §A44 fornisce caratteristiche di rischio — conti insoliti, autori inusuali, descrizioni scarse, importi tondi, operazioni infragruppo e fuori dal normale corso — ma non prescrive soglie numeriche o punteggi. Le formule quantitative derivano dal modello operativo NORDSON/BTI e dalle scelte progettuali di Quadra.

Principio di interpretazione

Un indicatore vero significa “selezionare per approfondimento”, non “frode”. Un indicatore non calcolabile deve essere visibile come tale e non confuso con un risultato negativo.

Scala utilizzata nella relazione

Stato	Significato
Presente	Il controllo esiste e la logica richiesta è sostanzialmente disponibile.
Parziale/diverso	Esiste un controllo collegato, ma formula, perimetro o dati differiscono dal requisito.
Assente	Non esiste oggi una logica che produca il risultato richiesto.

Matrice generale dei 15 controlli

#	Stato attuale	Peso attuale	Intervento principale
1	Presente	1	Confermare formula e gestione utile nullo/perdita
2	Presente	1	Calcolare automaticamente la media assoluta
3	Presente	1	Importare/validare PM da Global Focus
4	Parziale/diverso	1	Oggi divisibile per 10; definire 10.000/100.000
5	Parziale/diverso	1 + 1 oggi	Calendari per Paese assenti; data usata da chiarire
6	Presente	1	Default 08:00–18:00 configurabile
7	Parziale/diverso	1 oggi	Manca finestra ultimi 5 giorni lavorativi
8	Parziale/diverso	1 oggi	Manca interruttore esplicito; dati spesso assenti
9	Presente	1 oggi	Nel modello NORDSON valeva 4
10	Presente	opzionale/null	Definire 2–4 utilizzi e base annuale
11	Presente separato	0	Solo sequenze numeriche; regole per pagina/serie
12	Assente	da approvare	Definire pattern e soglia importo
13	Assente	0	Workflow di secondo livello, non nuovo rischio
14	Assente	da approvare	Validare rispetto ai formati ERP

#	Stato attuale	Peso attuale	Intervento principale
15	Parziale + assente OCR	1 oggi keyword	Separare keyword, visura, accessi e poteri

2. Analisi dettagliata dei controlli

1. Impatto superiore al 10% dell'utile netto

Stato

PRESENTE. Peso iniziale attuale: 1.

Comportamento attuale: Il sistema prende il valore assoluto della riga e lo confronta con il 10% del valore assoluto dell'utile netto dopo le imposte: $|\text{importo}| > 10\% \times |\text{utile}|$. L'uguaglianza non attiva il flag.

Dati e fonte: Utile netto dopo imposte dello stesso periodo e importo netto correttamente normalizzato. Fonte: conto economico/bilancio di verifica e carta di lavoro di pianificazione.

Risultato atteso: Flag "Impatto sull'utile", incremento del punteggio e motivazione visibile nell'export.

Gap e rischi: Con utile nullo o molto basso il test diventa eccessivamente sensibile; con perdita usa il valore assoluto. Occorre prevedere un benchmark alternativo o una motivazione del revisore.

Comportamento TO-BE proposto: Mantenere il peso 1 come indicatore quantitativo, ma bloccare o qualificare il controllo quando l'utile non è un benchmark appropriato. Registrare fonte e periodo del valore inserito.

2. Importi superiori a 10 volte la media

Stato

PRESENTE, CON MIGLIORIA NECESSARIA. Peso iniziale attuale: 1.

Comportamento attuale: Confronta $|\text{importo della riga}|$ con $10 \times |\text{valore medio registrazione}|$. Il valore medio è oggi inserito manualmente.

Dati e fonte: Popolazione completa del giornale, dopo pulizia e gestione duplicati. La media consigliata è somma degli importi assoluti divisa per numero di righe; non la media algebrica, che può annullarsi tra Dare e Avere.

Risultato atteso: Flag ">10× media" sulle righe eccezionalmente grandi rispetto alla popolazione.

Gap e rischi: La media manuale non è riproducibile; inoltre una media per riga può non rappresentare il valore della scrittura completa e risente fortemente degli outlier.

Comportamento TO-BE proposto: Calcolo automatico e tracciato; mostrare numeratore, denominatore e metodo. Valutare anche media/mediana per tipo documento o conto, senza sostituire la regola approvata.

3. Superamento della materialità da Global Focus

Stato

PRESENTE PER LA PERFORMANCE MATERIALITY. Peso iniziale attuale: 1.

Comportamento attuale: Il sistema confronta $|\text{importo}|$ con la performance materiality (PM). La casella "materialità di bilancio" è salvata ma non alimenta alcun controllo.

Dati e fonte: Performance materiality approvata per società, esercizio e perimetro. Fonte prevista: file Materiality/Global Focus, con verifica del valore, valuta, versione e data di approvazione.

Risultato atteso: Flag “Oltre performance materiality” e incremento del punteggio.

Gap e rischi: Non esiste importazione diretta o riconciliazione con Global Focus. “Materialità complessiva” e “PM” non devono essere confuse. La PM potrebbe variare per area o componente.

Comportamento TO-BE proposto: Prevedere caricamento del file o inserimento manuale con evidenza della fonte; richiedere conferma esplicita di valuta e periodo. Mantenere peso 1 salvo diversa metodologia approvata.

4. Cifre tonde divisibili per 10.000 o 100.000

Stato

PRESENTE MA CON FORMULA DIVERSA. Peso iniziale attuale: 1.

Comportamento attuale: Oggi una riga è “tonda” se |importo| è divisibile per 10. Quindi anche 20 o 150 vengono segnalati.

Dati e fonte: Importo netto; eventuale soglia minima; valuta della registrazione. Se vi sono più valute, il multiplo deve essere interpretato nella valuta della riga o dopo conversione definita.

Risultato atteso: Distinguere almeno “multiplo di 10.000” e “multiplo di 100.000”, mostrando quale regola è scattata.

Gap e rischi: Il requisito proposto non coincide con il codice. Non è chiaro se 100.000 debba attivare entrambi i flag o solo quello più significativo, né come gestire decimali/valute.

Comportamento TO-BE proposto: Parametri configurabili 10.000 e 100.000; un solo indicatore con livello massimo raggiunto per evitare doppio conteggio. Peso suggerito da sottoporre ad approvazione: 1, con soglia minima e motivazione.

5. Weekend e festività per Paese

Stato

PARZIALE. Oggi due criteri distinti, peso iniziale 1 ciascuno.

Comportamento attuale: Weekend: verifica se la data effettiva cade nei giorni configurati. Festività: verifica se la data effettiva è nell'elenco inserito manualmente.

Dati e fonte: Paese/sede applicabile alla società, calendario annuale, festività nazionali e locali, chiusure aziendali. Per Italia, Germania, Francia e Spagna occorre gestire anche festività regionali/locali.

Risultato atteso: Flag separati “weekend” e “festività”, con Paese/calendario e festività che ha causato la selezione.

Gap e rischi: Non esiste libreria/calendario automatico. Il codice usa la data effettiva: per sapere quando l'utente ha operato sarebbe normalmente più pertinente la data di creazione.

Comportamento TO-BE proposto: Calendari versionati interni o libreria affidabile, con override cliente. Usare data creazione per attività fuori giorno lavorativo e, se utile, mantenere un indicatore distinto sulla data effettiva. Peso 1 ciascuno; evitare di contare due volte sabato che coincida con festività, salvo scelta esplicita.

6. RegISTRAZIONI prima delle 08:00 o dopo le 18:00

Stato

PRESENTE. Peso iniziale attuale: 1.

Comportamento attuale: Confronta l'ora di creazione con inizio e fine configurati. Gli estremi sono inclusi: 08:00 e 18:00 non scattano; 07:59 e 18:01 scattano.

Dati e fonte: Ora tecnica di creazione, fuso orario, orario ordinario della società e indicazione di account batch/turnisti.

Risultato atteso: Flag "Fuori orario" con ora rilevata e fascia applicata.

Gap e rischi: Non esiste oggi un default obbligatorio 08:00–18:00; è inserito dall'utente. Mancano fuso orario, turni, periodi di closing e orari diversi per sede.

Comportamento TO-BE proposto: Proporre 08:00–18:00 come default modificabile, mai come regola normativa. Escludere o classificare separatamente batch; conservare sempre la fascia utilizzata nel risultato.

7. Retrodatazione e ultimi 5 giorni lavorativi di chiusura

Stato

PARZIALE; CONTROLLO DI FINE PERIODO ASSENTE. Peso iniziale attuale: 1. Nel modello NORDSON il backdating valeva 4.

Comportamento attuale: Retrodatazione: data creazione – data effettiva $\geq$ soglia configurata. Non esiste un controllo sugli ultimi cinque giorni lavorativi prima della chiusura.

Dati e fonte: Data effettiva, data/ora creazione, data di chiusura (default 31/12 modificabile), calendario lavorativo della società, data eventuale riapertura e tipo di scrittura.

Risultato atteso: Due esiti distinti: A) "retrodatata oltre N giorni"; B) "scrittura nella finestra di closing", calcolata sugli ultimi 5 giorni lavorativi rispetto alla data di chiusura configurata. Opportuno includere anche scritture create dopo la chiusura con competenza precedente.

Gap e rischi: La richiesta combina due rischi diversi. La finestra di chiusura è un sottoinsieme da esaminare per disposizione ISA e non dovrebbe dipendere solo da un punteggio aggregato.

Comportamento TO-BE proposto: Separare i controlli. Retrodatazione: peso forte da approvare (coerente con NORDSON: 4). Finestra closing: inclusione obbligatoria nel perimetro o lista dedicata, senza affidarsi al solo punteggio. Data default 31/12, sempre modificabile e documentata.

8. Utenti non autorizzati con possibilità di disattivazione

Stato

PARZIALE. Peso iniziale attuale: 1; nel modello NORDSON valeva 4.

Comportamento attuale: Se esiste una whitelist, segnala l'utente non presente. Gli utenti di sistema sono esclusi dal giudizio. Se lista o utente mancano, il flag è non calcolabile.

Dati e fonte: User ID dell'export, matrice ruoli/autorizzazioni, elenco account tecnici, periodo di validità degli accessi.

Risultato atteso: Modalità attiva/disattiva/non calcolabile, con motivazione. Se attivo, elenco degli utenti non autorizzati e delle relative scritture.

Gap e rischi: Non esiste un interruttore esplicito; lasciare la lista vuota non equivale metodologicamente a disattivare il test. Una whitelist generale non identifica utenti autorizzati ma inusuali per quel processo.

Comportamento TO-BE proposto: Aggiungere stato del controllo: Attivo / Non applicabile / Dato non disponibile, con motivazione obbligatoria. Se attivo, peso forte 4 da sottoporre ad approvazione. Non trasformare l'assenza dei dati in esito negativo.

9. Righe vuote o senza descrizione

Stato

PRESENTE PER LA DESCRIZIONE VUOTA. Peso iniziale attuale: 1; nel modello NORDSON valeva 4.

Comportamento attuale: La descrizione assente o composta solo da spazi attiva il flag. Il sistema non valuta righe completamente vuote, che normalmente vengono eliminate o causano problemi di importazione.

Dati e fonte: Descrizione/causale di riga; idealmente anche testo di testata.

Risultato atteso: Flag "Descrizione vuota"; lista delle scritture prive di spiegazione.

Gap e rischi: Non intercetta descrizioni scarse ma presenti, quali "giroconto", "rettifica", "varie" o "adj". Va chiarito se "riga vuota" significhi riga fisica dell'export oppure causale vuota.

Comportamento TO-BE proposto: Mantenere descrizione vuota come rischio forte (peso 4 coerente con NORDSON, da approvare). Aggiungere separatamente "descrizione scarsa/generica", con dizionario configurabile e revisione dei falsi positivi.

10. Conto insolito o raro usato 2–4 volte all'anno

Stato

PRESENTE, MA LA SOGLIA VA DEFINITA. Peso opzionale attuale: non impostato; quindi il flag può esistere senza punti.

Comportamento attuale: Conta le righe per conto nella popolazione caricata e segnala frequenza < soglia. Con soglia 5 intercetta 1–4 utilizzi; non 0, perché un conto mai usato non compare nel giornale.

Dati e fonte: Codice conto, popolazione dell'intero anno, piano dei conti e preferibilmente storico precedente.

Risultato atteso: Frequenza osservata, soglia applicata e flag conto raro.

Gap e rischi: "Da 2 a 4" escluderebbe i conti usati una sola volta, che sono potenzialmente ancora più rari. Il calcolo attuale conta righe, non scritture, e un caricamento trimestrale non rappresenta l'anno.

Comportamento TO-BE proposto: Definire "da 1 a 4 utilizzi nell'intero esercizio" oppure motivare l'esclusione della frequenza 1. Contare scritture/documenti distinti oltre alle righe. Peso proposto da approvare: 4 per un segnale direttamente collegato all'ISA, con analisi storica quando disponibile.

11. Test di sequenza numerica e controllo per pagina/serie

Stato

PRESENTE PER NUMERI PURAMENTE NUMERICI. Nessun punteggio: controllo separato.

Comportamento attuale: Ordina i numeri documento numerici, elimina duplicati e identifica i valori mancanti. Intervalli oltre 10.000 mancanti vengono riepilogati senza enumerazione.

Dati e fonte: Numero protocollo reale, regole di numerazione, società, esercizio, sezionale/tipo documento. Per PDF bollato: numero pagina estratto e totale pagine.

Risultato atteso: Elenco gap per serie, più eventuali pagine mancanti/duplicate nel documento.

Gap e rischi: Le serie alfanumeriche sono escluse; serie diverse mescolate creano falsi gap. Il controllo pagina PDF non esiste. Un numero mancante può essere annullato legittimamente.

Comportamento TO-BE proposto: Mantenere fuori dal punteggio. Configurare serie e reset; richiedere evidenza per numeri annullati. Aggiungere controllo pagine solo per documenti con numerazione attendibile e distinguere completezza del file da completezza contabile.

12. Cifre finali ripetute

Stato

ASSENTE. Nessun peso attuale; da approvare.

Comportamento attuale: Non esiste un controllo dedicato. La divisibilità per 10 non intercetta correttamente finali come 77 o 99.

Dati e fonte: Importo nella valuta originale e numero di decimali. Occorre definire se analizzare parte intera, centesimi o stringa normalizzata.

Risultato atteso: Flag e pattern rilevato, ad esempio ultime due cifre intere uguali (...77) o centesimi ripetuti (...99). L'esempio 86.514,99 sarebbe rilevato per i centesimi 99.

Gap e rischi: La definizione "e così via" è troppo ampia: 77 può essere un importo intero o una terminazione; molti prezzi legittimi finiscono in ,99. Senza soglia minima si generano numerosi falsi positivi.

Comportamento TO-BE proposto: Approvare pattern separati: ultime 2/3 cifre intere ripetute; centesimi 00/11/22...99; sequenze ripetute. Applicare una soglia minima e un peso basso 1, salvo combinazione con altri segnali.

13. Seconda analisi limitata ai dati sospetti

Stato

ASSENTE COME FASE AUTONOMA. Nessun punteggio aggiuntivo.

Comportamento attuale: Il sistema consente di filtrare ed esportare le righe "da investigare", ma non esegue un secondo motore analitico su tale sottoinsieme.

Dati e fonte: Risultati della prima fase, scrittura completa, documenti di supporto, esito delle verifiche e motivazioni.

Risultato atteso: Coda di casi: raggruppamento per scrittura, ranking del rischio, confronto con scritture simili, richiesta evidenze, conclusione preparer/reviewer e tracciamento degli override.

Gap e rischi: Rieseguire le stesse regole sul sottoinsieme non aggiunge informazione e altera le distribuzioni (media/frequenze). Il sottoinsieme non deve diventare la nuova popolazione statistica.

Comportamento TO-BE proposto: Realizzare un workflow di secondo livello, non un semplice rerun: mantenere le metriche della popolazione originale, arricchire le scritture selezionate e registrare esito finale (giustificata, errore, rettifica, escalation).

14. Numero di conto superiore a 10 caratteri/cifre

Stato

ASSENTE. Nessun peso attuale; da approvare.

Comportamento attuale: Il conto è conservato come testo ma la lunghezza non viene validata.

Dati e fonte: Codice conto grezzo e specifica del piano dei conti/ERP. Va deciso se contare solo cifre o tutti i caratteri, escludendo spazi, separatori e prefissi legittimi.

Risultato atteso: Flag “formato conto anomalo”, lunghezza osservata e regola prevista per quella società.

Gap e rischi: Più di 10 caratteri non è universalmente anomalo: alcuni ERP usano segmenti, centri di costo concatenati o codici alfanumerici. Una regola globale produrrebbe falsi positivi.

Comportamento TO-BE proposto: Trasformarlo in validazione configurabile del formato conto (regex/lunghezza/lookup nel piano dei conti), non in regola universale. Preferire “conto inesistente nel piano dei conti”. Peso basso 1 o controllo di qualità dati separato, da approvare.

15. Keyword variabili, visura e soggetti con poteri

Stato

KEYWORD PRESENTI; LIBRERIA STANDARD E OCR VISURA ASSENTI. Keyword: peso iniziale attuale 1; nel modello NORDSON valevano 4. OCR: nessun peso.

Comportamento attuale: Il sistema cerca nella descrizione parole configurate manualmente, senza distinzione maiuscole/minuscole. Esiste anche una lista di conti infragruppo. Non carica né analizza la visura.

Dati e fonte: Dizionario standard versionato, termini cliente, elenco parti correlate; visura aggiornata; nomi, codici fiscali, cariche e poteri; matrice degli accessi al gestionale e user ID.

Risultato atteso: Tre livelli separati: A) keyword di rischio nella causale; B) nominativi/cariche estratti dalla visura con conferma umana; C) incrocio tra persone, user ID, autorizzazioni e scritture. Ogni match deve mostrare origine e grado di affidabilità.

Gap e rischi: La visura dimostra cariche e poteri legali, non chi abbia accesso tecnico o chi possa materialmente manomettere il giornale. L'OCR può sbagliare nomi e ruoli. Parole generiche sulla frode producono molti falsi positivi; non serve necessariamente una libreria esterna.

Comportamento TO-BE proposto: Creare un dizionario interno approvato e modificabile, con categorie (rettifica, override, urgenza, parti correlate, closing). OCR locale della visura con revisione obbligatoria campo per campo. Incrociare poi con accessi IT; mai etichettare automaticamente una persona come sospetta. Pesi distinti: keyword contestuale da approvare; match persona+utente non deve essere conclusivo senza evidenze.

3. Architettura funzionale proposta

Per trasformare l'MVP in prodotto finito è utile separare le verifiche in livelli. In questo modo i risultati restano interpretabili e i controlli di completezza non vengono confusi con gli indicatori di frode.

Fase	Contenuto
1. Qualità e completezza input	Mappatura, formati, conti validi, quadratura Dare/Avere, sequenza, pagine e riconciliazione al bilancio di verifica.
2. Profilazione della popolazione	Frequenze per conto/utente/tipo, valori medi, periodo coperto, valute, serie numeriche e completezza dei metadati.
3. Screening di rischio	Applicazione dei controlli approvati a righe e scritture complete, mantenendo esiti vero/falso/non calcolabile.
4. Finestra di closing	Selezione dedicata degli ultimi cinque giorni lavorativi e delle scritture create dopo la data di chiusura con competenza precedente.
5. Second-level review	Raggruppamento dei sospetti, richiesta documenti, spiegazioni, autorizzazioni e conclusioni con doppia revisione.

Fase	Contenuto
6. Reporting e audit trail	Parametri, fonti, versione delle regole, eccezioni, override, preparer/reviewer, timestamp ed export riproducibile.

Regola di scoring raccomandata

La seguente impostazione è una proposta per discussione, non una prescrizione normativa né una decisione già approvata:

- Indicatori deboli/contestuali: peso 1 (dimensione relativa, cifra tonda, weekend, fuori orario, cifre ripetute).
- Indicatori forti: peso 4 solo se sorretti da dati affidabili (retrodatazione significativa, utente non autorizzato, descrizione vuota, parte correlata/conto raro secondo metodologia).
- Controlli di completezza e qualità: nessun punteggio; esito separato bloccante o di eccezione.
- Scritture di closing: popolazione dedicata obbligatoria, indipendente dalla soglia aggregata.
- Non calcolabile: non assegna punti, ma deve generare un'avvertenza di copertura e comparire nel report.

Dati minimi richiesti al cliente

- Libro giornale completo con ID scrittura, numero documento, data effettiva, data/ora creazione, utente, conto, Dare/Avere, valuta e descrizione.
- Piano dei conti e bilanci di verifica iniziale/finale.
- Materialità e performance materiality approvate, con valuta e periodo.
- Calendario lavorativo, Paese/sede, data di chiusura e policy di closing.
- Matrice utenti/ruoli, account tecnici e storico delle autorizzazioni.
- Elenco parti correlate, conti infragruppo, visura aggiornata e struttura del gruppo.

Requisiti di governo

- Versionare parametri, dizionari, calendari e regole; nessuna soglia nascosta.
- Richiedere motivazione per disattivare un controllo o accettare un dato mancante.
- Conservare l'origine di ogni riga e non alterare i documenti del cliente.
- Prevedere revisione umana dell'OCR e delle corrispondenze nominative.
- Proteggere visure, nomi, user ID e dati contabili con accessi, retention e log coerenti con la policy dello studio.

4. Priorità di sviluppo proposta

Priorità	Contenuto
P0 — metodologia	Unità riga/scrittura; pesi; soglia; closing obbligatorio; definizioni di data, media e conto raro.
P1 — affidabilità	Media automatica; calendario per Paese; data chiusura; toggle utenti; cifra tonda 10k/100k; esiti non calcolabili.
P2 — integrità	Quadratura Dare/Avere, piano dei conti, serie numeriche/pagine, riconciliazione al bilancio di verifica.
P3 — approfondimento	Cifre ripetute, dizionario keyword, workflow sospetti, dossier e audit trail.

Priorità	Contenuto
P4 — document intelligence	OCR visura, conferma umana, mapping persone–user ID–accessi e controlli privacy.

Criteri di accettazione del prodotto

- Ogni risultato mostra valore osservato, soglia, formula, peso, fonte e motivazione.
- La stessa popolazione e configurazione producono lo stesso risultato ripetibile.
- I controlli non eseguiti sono conteggiati e visibili.
- I risultati sono disponibili sia per riga sia per scrittura completa.
- La finestra di closing è sempre analizzata e documentata.
- Il revisore può concludere e il reviewer può approvare o riaprire il caso.

5. Conclusioni per l'approvazione

Il nucleo dell'MVP è valido come strumento di screening, ma non è ancora sufficiente per qualificare il JET come prodotto completo e metodologicamente autosufficiente. Sette requisiti sono presenti in forma sostanziale, cinque sono parziali o diversi dalla richiesta e tre sono assenti come funzionalità autonome; inoltre alcune voci combinate richiedono una separazione concettuale.

Raccomandazione

Approvare prima la metodologia e il dizionario dei controlli; solo dopo avviare lo sviluppo. La priorità non è aggiungere il maggior numero possibile di flag, ma garantire che ciascun risultato sia riproducibile, motivato e collegato a dati verificabili.

Delibere suggerite

- Approvazione del perimetro dei 15 controlli, con separazione tra rischio, qualità dati e completezza.
- Approvazione dei pesi e dei controlli obbligatori indipendenti dal punteggio.
- Approvazione dei valori di default, lasciandoli modificabili e documentati per cliente.
- Nomina del responsabile metodologico e del responsabile della validazione tecnica.
- Avvio dello sviluppo secondo priorità P0–P4 e test su dati sintetici seguiti da validazione controllata su un caso reale.

6. Fonti e tracciabilità

Fonte	Utilizzo nella relazione
ISA Italia 240	§33(a), §A38, §A43, §A44 e §A45, come riportati nel documento di studio fornito.
JET_libro_giornale_fondamento_normativo.pdf	Documento di studio preliminare, 9 settembre 2026, 5 pagine.
00_riferimento_tecnico.md	Sintesi della pipeline NORDSON/BTI, criteri, pesi e gap sul conto contabile.
Quadra — backend/jet/models.py	Contratti dati e parametri attualmente disponibili.
Quadra — backend/jet/criteri.py	Formule e calcolo effettivo dei flag/punteggi.
Quadra — backend/jet/sequenza.py	Test attuale dei protocolli numerici mancanti.
Quadra — ui/src/jet/JetDashboard.tsx	Caselle, pesi iniziali e soglia esposti oggi nell'interfaccia.

Nota: la relazione descrive lo stato osservato del progetto alla data indicata. I punteggi proposti sono raccomandazioni da sottoporre ad approvazione professionale; l'ISA Italia 240 non prescrive valori numerici specifici.